TERMINALE SPÉCIALITÉ · SUJETS TYPE BAC

Bac 2026, jour 1 (sujet officiel) : corrigé

16 juin 2026, métropole, La Réunion et Mayotte · corrigé

ProfMaths · 4 heures

Terminale spécialité · Baccalauréat 2026, jour 1 (sujet officiel) · Durée : 4 heures, calculatrice autorisée

Sujet officiel du baccalauréat, passé le 16 juin 2026 en métropole, à La Réunion et à Mayotte. Le ministère l'a publié sur son site. Son énoncé n'est pas recopié ici : ouvre-le ou imprime-le, fais le sujet en 4 heures avec ta calculatrice, puis compare ta copie avec ce corrigé, question par question.

Le sujet donne les points de chaque exercice ; leur répartition entre les questions est indicative. La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements comptent beaucoup.

Énoncé officiel (ministère) : www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/baccalaureat-general-2026-mathematiques-517598.pdf

EXERCICE 1 · 60 MIN · 5 POINTS

Traversée en navire : cabine et véhicule

Calculatrice autorisée

Rappel des données : $30\,\%$ des familles réservent un emplacement pour un véhicule (événement V), et parmi elles $80\,\%$ réservent une cabine (événement C) ; $75\,\%$ de l'ensemble des familles réservent une cabine. Partie B : supplément de 100 € pour une cabine et de 70 € pour un véhicule ; X est le prix payé pour ces suppléments, Y celui des extras, avec $E(Y) = 104$, $V(Y) = 1\,686$, et X, Y indépendantes.

Partie A

1.a La probabilité $P(C)$.

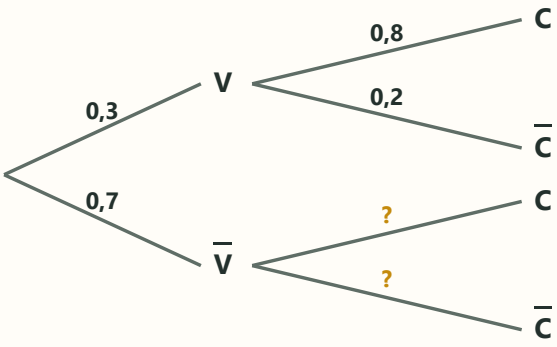
CORRIGÉ

$75\,\%$ des familles réservent une cabine : $P(C) = 0{,}75$.

1.b Les quatre probabilités manquantes de l'arbre.

CORRIGÉ

$P(V) = 0{,}3$, donc $P\left(\overline{V}\right) = 0{,}7$; $P_V(C) = 0{,}8$, donc $P_V\left(\overline{C}\right) = 0{,}2$. Les branches issues de $\overline{V}$ ne sont pas demandées : on les retrouve à la question 4.



2. La probabilité qu'une famille réserve un emplacement pour un véhicule et une cabine.

CORRIGÉ

$P(V \cap C) = P(V) \times P_V(C) = 0{,}3 \times 0{,}8 = 0{,}24$.

3. Sachant qu'une famille a réservé une cabine, la probabilité qu'elle réserve un emplacement pour un véhicule.

CORRIGÉ

$$P_C(V) = \frac{P(V \cap C)}{P(C)} = \frac{0{,}24}{0{,}75} = 0{,}32.$$

4. $P_{\overline{V}}(C)$ arrondie à 10^{-2}, et son interprétation.

CORRIGÉ

D'après la formule des probabilités totales, $P\left(\overline{V} \cap C\right)$ $= P(C) - P(V \cap C) = 0{,}75 - 0{,}24 = 0{,}51$. Donc :

$$P_{\overline{V}}(C) = \frac{0{,}51}{0{,}7} \approx 0{,}73$$

Parmi les familles qui ne réservent pas d'emplacement pour un véhicule, environ $73\,\%$ réservent une cabine.

Partie B

1. Justifier que $E(X) = 96$ et que $V(X) = 3\,114$.

CORRIGÉ

$$E(X) = 0 \times 0{,}19 + 70 \times 0{,}06 + 100 \times 0{,}51 + 170 \times 0{,}24$$
$$= 0 + 4{,}2 + 51 + 40{,}8 = 96$$
$$V(X) = 0{,}19 \times (-96)^2 + 0{,}06 \times (-26)^2 + 0{,}51 \times 4^2 + 0{,}24 \times 74^2$$
$$= 1\,751{,}04 + 40{,}56 + 8{,}16 + 1\,314{,}24$$
$$= 3\,114$$

On peut aussi calculer $E(X^2) - E(X)^2 = 12\,330 - 9\,216 = 3\,114$.

2.a Justifier que $Z = 0{,}6(X + Y)$.

CORRIGÉ

Avant la réduction, une famille paie $X + Y$ pour les suppléments et les extras. Une remise de $40\,\%$ revient à multiplier par $1 - 0{,}4 = 0{,}6$: $Z = 0{,}6(X + Y)$.

2.b En déduire que $E(Z) = 120$ et que $V(Z) = 1\,728$.

CORRIGÉ

Par linéarité de l'espérance :

$E(Z) = 0{,}6\,(E(X) + E(Y)) = 0{,}6 \times 200 = 120$

X et Y sont indépendantes, donc $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$
$= 3\,114 + 1\,686 = 4\,800$, et :

$V(Z) = 0{,}6^2 \times V(X+Y)$

$= 0{,}36 \times 4\,800 = 1\,728$

3.a Montrer que $E(M_n) = 120$ et que $V(M_n) = \dfrac{1\,728}{n}$.

CORRIGÉ

Par linéarité de l'espérance, $E(M_n) = \dfrac{1}{n} \times n\,E(Z) = 120$.

Les Z_i sont indépendantes et de même loi que Z, donc
$V(Z_1 + \cdots + Z_n) = n\,V(Z)$. Ainsi :

$V(M_n) = \dfrac{1}{n^2} \times n\,V(Z) = \dfrac{1\,728}{n}$

3.b Le plus petit n pour lequel l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev assure $P(114 < M_n < 126) \geqslant 0{,}85$, et son interprétation.

CORRIGÉ

$114 < M_n < 126$ équivaut à $|M_n - 120| < 6$. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P\left(|M_n - 120| \geqslant 6\right) \leqslant \frac{V(M_n)}{6^2} = \frac{48}{n}$$

Par passage à l'événement contraire, $P(114 < M_n < 126)$ $\geqslant 1 - \dfrac{48}{n}$. On cherche donc n tel que :

$1 - \dfrac{48}{n} \geqslant 0{,}85$, soit $\dfrac{48}{n} \leqslant 0{,}15$

$$n \geqslant \frac{48}{0{,}15} = 320$$

Le plus petit entier qui convient est $n = 320$. Pour un échantillon d'au moins 320 familles, la probabilité que le prix total moyen payé (suppléments et extras) soit strictement compris entre 114 € et 126 € est au moins $0{,}85$.

EXERCICE 2 · 45 MIN · 4 POINTS

Vrai ou faux : espace et dénombrement

Calculatrice autorisée

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant : une réponse sans justification ne rapporte rien. Rappel des données de la question 1 : repère orthonormé de l'espace ; droite (d) de représentation paramétrique $x = t$, $y = -1{,}5 - t$, $z = 2 - 2t$ $(t \in \mathbb{R})$;

points $A(3\,;0\,;2)$ et $B(2\,;1\,;-3)$; plan (P) d'équation $-x+y-5z-0{,}5=0$.

1.a Affirmation 1 : (P) est orthogonal à la droite (AB) et passe par le milieu de $[AB]$.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1\\1\\-5\end{pmatrix}$, et le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}-1\\1\\-5\end{pmatrix}$, lu sur l'équation de (P), est normal à (P). Comme $\vec{n}=\overrightarrow{AB}$, le plan (P) est orthogonal à la droite (AB).

Le milieu de $[AB]$ est $I(2{,}5\,;0{,}5\,;-0{,}5)$, et $-2{,}5+0{,}5-5\times(-0{,}5)-0{,}5=0$: I est dans (P).

L'affirmation 1 est **vraie** : (P) est le plan médiateur de $[AB]$.

1.b Affirmation 2 : les droites (d) et (AB) sont sécantes.

CORRIGÉ

Une représentation paramétrique de (AB) est $x=3-s$, $y=s$, $z=2-5s$, avec $s\in\mathbb{R}$. Un point commun vérifierait $t=3-s$ et $-1{,}5-t=s$. En remplaçant t dans la seconde égalité : $-1{,}5-3+s=s$, soit $-4{,}5=0$, ce qui est impossible.

Les droites n'ont aucun point commun : elles ne sont pas sécantes. Elles ne sont pas parallèles non plus, car le vecteur directeur $(1\,;-1\,;-2)$ de (d) n'est pas colinéaire à $\overrightarrow{AB}$: elles sont non coplanaires. L'affirmation 2 est **fausse**.

1.c Affirmation 3 : avec $C(1{,}5\,;-3\,;-1)$, l'angle $\widehat{ACB}$ mesure $70{,}5°$, arrondi à 10^{-1}.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{CA}\begin{pmatrix}1{,}5\\3\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CB}\begin{pmatrix}0{,}5\\4\\-2\end{pmatrix}$, donc :

$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=0{,}75+12-6=6{,}75$

$CA=\sqrt{2{,}25+9+9}=\sqrt{20{,}25}=4{,}5$ et de même CB $=\sqrt{0{,}25+16+4}=4{,}5$. Donc :

$\cos\widehat{ACB}=\dfrac{6{,}75}{4{,}5\times4{,}5}=\dfrac{1}{3}$

À la calculatrice, $\widehat{ACB}\approx70{,}5°$: l'affirmation 3 est **vraie**.

Remarque : C est sur (d) (pour $t=1{,}5$) et sur (P), le plan médiateur de $[AB]$: c'est pourquoi $CA=CB$.

2. Affirmation 4 : Titouan (porte B) a plus de chances d'ouvrir sa porte que Clotilde (porte A).

CORRIGÉ

Porte A : un code est une liste ordonnée de 3 symboles distincts parmi 8. Il y en a $8\times7\times6=336$: Clotilde ouvre sa porte avec la probabilité $\dfrac{1}{336}$.

Porte B : l'ordre ne compte pas, un code est une partie de 4 symboles parmi 8. Il y en a $\binom{8}{4}=70$: Titouan ouvre sa porte avec la probabilité $\dfrac{1}{70}$.

Comme $70<336$, on a $\dfrac{1}{70}>\dfrac{1}{336}$: l'affirmation 4 est **vraie**.

EXERCICE 3 · 70 MIN · 6 POINTS

Le chauffage d'une pièce

Calculatrice autorisée

Rappel des données : le chauffage se déclenche dès que la température est inférieure ou égale à 18 °C et s'éteint à 20 °C ; le temps est compté en dizaines de minutes. Partie A : T est solution de (E) :

$y' = -0{,}035y + 0{,}91$, avec $T(0) = 18$. Partie B : $u_0 = 20$ et $u_{n+1} = 0{,}965\,u_n + 0{,}35 + 0{,}07\,e^{-0{,}1n}$.

Partie A : phase de chauffage

1. Les solutions de l'équation différentielle (E) sur $[0\,;+\infty[$.

CORRIGÉ

(E) est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -0{,}035$ et $b = 0{,}91$, et $-\dfrac{b}{a} = \dfrac{0{,}91}{0{,}035} = 26$.

Les solutions sont les fonctions $t \mapsto Ce^{-0{,}035t} + 26$, où C est un réel.

2. En déduire que $T(t) = 26 - 8e^{-0{,}035t}$.

CORRIGÉ

$T(t) = Ce^{-0{,}035t} + 26$ et $T(0) = C + 26 = 18$, donc $C = -8$: $T(t) = 26 - 8e^{-0{,}035t}$.

3. Le temps nécessaire pour atteindre 20 °C, en heures et minutes arrondi à la minute.

CORRIGÉ

$T'(t) = 0{,}28\,e^{-0{,}035t} > 0$: la température augmente. Puis :

$$26 - 8e^{-0{,}035t} = 20 \iff e^{-0{,}035t} = 0{,}75$$

$$e^{-0{,}035t} = 0{,}75 \iff t = \frac{\ln 0{,}75}{-0{,}035} \approx 8{,}22$$

Le temps est en dizaines de minutes : environ $82{,}2$ minutes. La pièce atteint 20 °C au bout de 1 h 22 min environ.

4. En cas de panne, la température peut-elle dépasser 28 °C ?

CORRIGÉ

Pour tout $t \geqslant 0$, $8e^{-0{,}035t} > 0$, donc $T(t) < 26$. Selon ce modèle, même si le chauffage ne s'éteint pas, la température reste inférieure à 26 °C (elle s'en approche, car $\lim\limits_{t\to+\infty} T(t) = 26$) : elle ne peut pas dépasser 28 °C.

Partie B : phase de refroidissement

1. Montrer que $u_1 = 19{,}72$.

CORRIGÉ

$u_1 = 0{,}965 \times 20 + 0{,}35 + 0{,}07\, e^{0}$

$= 19{,}3 + 0{,}35 + 0{,}07 = 19{,}72$

2. Montrer par récurrence que $u_n > 10$ pour tout entier naturel n.

CORRIGÉ

Initialisation : $u_0 = 20 > 10$.

Hérédité : soit n un entier naturel tel que $u_n > 10$. Alors $0{,}965\, u_n > 9{,}65$ et $0{,}07\, e^{-0{,}1n} > 0$, donc :

$u_{n+1} > 9{,}65 + 0{,}35 + 0 = 10$

Conclusion : par récurrence, $u_n > 10$ pour tout entier naturel n.

3. En déduire que la suite (u_n) converge.

CORRIGÉ

La suite (u_n) est décroissante (c'est admis) et minorée par 10 (question 2). D'après le théorème de convergence monotone, elle converge.

4.a Justifier que la limite ℓ est solution de $x = 0{,}965x + 0{,}35$.

CORRIGÉ

$\lim\limits_{n \to +\infty} e^{-0{,}1n} = 0$, car $-0{,}1n$ tend vers $-\infty$. Les suites (u_n) et (u_{n+1}) tendent vers ℓ ; en passant à la limite dans la relation de récurrence : $\ell = 0{,}965\, \ell + 0{,}35$. La limite est donc solution de l'équation $x = 0{,}965x + 0{,}35$.

4.b La valeur de ℓ et son interprétation.

CORRIGÉ

$\ell = 0{,}965\,\ell + 0{,}35 \iff 0{,}035\,\ell = 0{,}35 \iff \ell = 10.$

Sans chauffage, la température de la pièce se rapprocherait de 10 °C au fil du temps.

5.a Compléter les lignes 4, 5 et 6 du programme Python.

CORRIGÉ

Ligne 4 : `while u > 18:`

Ligne 5 : `u = 0.965*u + 0.35 + 0.07*exp(-0.1*n)`

Ligne 6 : `n = n + 1`

La ligne 5 vient avant la ligne 6 : le terme u_{n+1} se calcule avec la valeur de n avant son augmentation. Il faut aussi importer l'exponentielle en tête du programme : `from math import exp`.

5.b Le temps, en dizaines de minutes, à partir duquel le chauffage se remet en marche.

CORRIGÉ

À la calculatrice : $u_7 \approx 18{,}12$, encore au-dessus de 18, puis $u_8 \approx 17{,}87$. Le programme renvoie 8 : le chauffage se remet en marche au bout de 8 dizaines de minutes, soit 80 minutes après son arrêt.

EXERCICE 4 · 65 MIN · 5 POINTS

Une fonction avec le logarithme népérien

Calculatrice autorisée

Rappel des données : $f(x) = a + \dfrac{b\ln(x+1)}{x+1}$ sur $]-1\,;+\infty[$; dans la partie A, la courbe passe par $A(0\,;1)$ et sa tangente T_A en ce point est

tracée. Dans la partie B, $f(x) = 1 + \dfrac{4\ln(x+1)}{x+1}$.

Partie A

1. Justifier que $a = 1$.

CORRIGÉ

$A(0\,;1)$ est sur la courbe, donc $f(0) = 1$. Or $\ln 1 = 0$, donc $f(0) = a$: $a = 1$.

2.a La valeur de $f'(0)$, lue sur le graphique.

CORRIGÉ

$f'(0)$ est le coefficient directeur de T_A. La tangente passe par $A(0\,;1)$ et par le point de coordonnées $(1\,;5)$, donc :

$$f'(0) = \frac{5-1}{1-0} = 4$$

2.b Le signe de $f''(1)$, lu sur le graphique.

CORRIGÉ

Autour de $x = 1$, la courbe est en dessous de ses tangentes, elle s'incurve vers le bas : f est concave sur un intervalle qui contient 1. Donc $f''(1)$ est négatif. Le calcul le confirme : $f''(1) \approx -0{,}81$.

3.a Montrer que $f'(x) = \dfrac{b\,(1 - \ln(x+1))}{(x+1)^2}$.

CORRIGÉ

On pose $u(x) = \ln(x+1)$ et $v(x) = x + 1$: $u'(x) = \dfrac{1}{x+1}$ et $v'(x) = 1$. Alors $u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x) = 1 - \ln(x+1)$, donc :

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

La constante a a une dérivée nulle, donc $f'(x) = \dfrac{b\,(1 - \ln(x+1))}{(x+1)^2}$.

3.b En déduire la valeur de b.

CORRIGÉ

$f'(0) = \dfrac{b(1-\ln 1)}{1^2} = b$, et $f'(0) = 4$ d'après 2.a : $b = 4$.

Partie B

1. Justifier que la droite d'équation $y = 1$ est asymptote à la courbe de f.

CORRIGÉ

Quand x tend vers $+\infty$, $X = x + 1$ tend vers $+\infty$ et, par croissances comparées, $\dfrac{\ln X}{X}$ tend vers 0. Donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1$: la droite d'équation $y = 1$ est asymptote à la courbe en $+\infty$.

2. Résoudre l'inéquation $1 - \ln(x+1) > 0$ sur $]-1\,;+\infty[$.

CORRIGÉ

$1 - \ln(x+1) > 0 \iff \ln(x+1) < 1 \iff x + 1 < e$, car la fonction exponentielle est strictement croissante. Avec $x > -1$, l'ensemble des solutions est $]-1\,;e-1[$.

3. Le tableau de variations complet de f, avec la valeur exacte de son extremum.

CORRIGÉ

Comme $(x+1)^2 > 0$, $f'(x)$ a le signe de $1 - \ln(x+1)$: positif sur $]-1\,;e-1[$, nul en $e-1$, négatif ensuite. Le maximum est :

$$f(e-1) = 1 + \frac{4\ln e}{e} = 1 + \frac{4}{e}$$

x	-1		$e-1$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$1+\frac{4}{e}$	$\searrow$	1

4. L'équation $f(x) = 1{,}5$ a une unique solution dans $[2\,;+\infty[$; sa valeur arrondie à 10^{-1}.

CORRIGÉ

$e - 1 \approx 1{,}72 < 2$, donc f est continue et strictement décroissante sur $[2\,;+\infty[$. De plus, $f(2) = 1 + \dfrac{4\ln 3}{3} \approx 2{,}46$, supérieur à $1{,}5$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$, inférieur à $1{,}5$.

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 1{,}5$ a une unique solution α dans $[2\,;+\infty[$.

À la calculatrice : $f(25{,}05) \approx 1{,}5006$ et $f(25{,}1) \approx 1{,}4999$, donc $25{,}05 < \alpha < 25{,}1$ et $\alpha \approx 25{,}1$.

5.a Montrer que $\displaystyle\int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{x+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(\ln 3)^2$.

CORRIGÉ

Avec $u(x) = \ln(x+1)$, on a $u'(x) = \dfrac{1}{x+1}$: la fonction intégrée est $u'u$, dont une primitive est $\dfrac{1}{2}u^2$. Donc :

$$\int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{x+1}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}\left(\ln(x+1)\right)^2\right]_0^2$$
$$= \frac{1}{2}(\ln 3)^2 - \frac{1}{2}(\ln 1)^2 = \frac{1}{2}(\ln 3)^2$$

5.b L'aire du domaine limité par l'axe des abscisses, la courbe, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 2$.

CORRIGÉ

Sur $[0\,;2]$, $\ln(x+1) \geqslant 0$, donc $f(x) \geqslant 1 > 0$: l'aire, en unités d'aire, est l'intégrale de f entre 0 et 2. Par linéarité :

$$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 2 + 4\int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{x+1}\,\mathrm{d}x$$
$$= 2 + 4 \times \frac{1}{2}(\ln 3)^2$$
$$= 2 + 2(\ln 3)^2$$

L'aire vaut $2 + 2(\ln 3)^2 \approx 4{,}41$ unités d'aire.